

# **LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI**

*Keamanan Cloud Computing dan IoT*



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK PURBAYA**

**2026**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar terhadap cara manusia menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Salah satu teknologi yang menjadi tulang punggung transformasi digital adalah cloud computing atau komputasi awan. Teknologi ini memungkinkan penggunaanya untuk mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki dan mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Namun, sifat komputasi awan yang terdistribusi dan dapat diakses dari mana saja juga menghadirkan berbagai risiko dan celah keamanan baru yang perlu diwaspadai.

Selain cloud computing, teknologi Internet of Things (IoT) juga semakin banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat rumah pintar, sensor industri, hingga sistem monitoring jarak jauh. IoT menghubungkan jutaan perangkat fisik ke jaringan internet sehingga dapat saling bertukar data secara otomatis. Kombinasi antara cloud computing dan IoT menghasilkan ekosistem digital yang sangat luas, namun di sisi lain juga memperbesar permukaan serangan (attack surface) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman mengenai konsep dasar, jenis layanan, serta teknik keamanan pada cloud computing dan IoT menjadi sangat penting bagi mahasiswa Teknik Informatika, khususnya dalam mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemahaman dan analisis penulis terhadap materi yang telah diberikan pada pertemuan ke-10 (P10).

## **1.2 Tujuan (CPMK)**

Adapun tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang ingin dicapai melalui laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar keamanan cloud computing dan IoT.
2. Menerapkan teknik keamanan pada cloud computing.
3. Mengimplementasikan keamanan pada perangkat dan jaringan IoT.
4. Melakukan analisis dan evaluasi sistem keamanan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

5. Apa yang dimaksud dengan komputasi awan (cloud computing) dan bagaimana jenis-jenis layanannya?
6. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things (IoT) dan bagaimana keterkaitannya dengan cloud computing?
7. Apa saja langkah-langkah utama yang harus dilakukan untuk mengamankan data yang tersimpan di layanan cloud computing?
8. Mengapa enkripsi data penting dalam komunikasi perangkat IoT, dan bagaimana cara menerapkannya?

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **2.1 Konsep Dasar Komputasi Awan (Cloud Computing)**

Komputasi awan merupakan suatu model penyediaan layanan komputasi melalui jaringan, umumnya internet, yang memberikan akses instan terhadap berbagai sumber daya seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya tanpa memerlukan pengelolaan langsung oleh pengguna. Konsep ini merupakan hasil evolusi dari pendekatan komputasi konvensional yang sebelumnya sangat bergantung pada infrastruktur fisik dan perangkat keras lokal (Firmansyah dkk., 2025).

Dengan adanya cloud computing, pengguna maupun organisasi tidak perlu lagi membeli dan merawat perangkat keras sendiri secara mandiri, karena seluruh sumber daya komputasi telah disediakan oleh penyedia layanan cloud melalui koneksi internet. Hal ini membuat proses pengembangan sistem menjadi lebih fleksibel, efisien, dan hemat biaya, terutama bagi organisasi yang memiliki keterbatasan anggaran dalam pengadaan infrastruktur teknologi informasi.

### **2.2 Jenis-Jenis Layanan Cloud Computing**

Secara umum, terdapat tiga model penyebaran (deployment model) utama pada layanan cloud computing, yaitu:

#### **a. Public Cloud**

Public Cloud merupakan jenis layanan komputasi awan yang tersedia secara terbuka untuk umum. Pengguna dapat langsung mengakses layanan ini dengan mendaftar atau menggunakan layanan yang tersedia tanpa proses yang rumit. Infrastruktur public cloud

dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh penyedia pihak ketiga, sehingga pengguna cukup mengakses dan mengelola layanan tersebut melalui peramban web.

### **b. Private Cloud**

Private Cloud adalah jenis layanan komputasi awan yang dirancang khusus untuk digunakan secara internal oleh satu organisasi atau perusahaan. Sumber daya komputasi yang disediakan hanya dikhususkan untuk satu entitas dan tidak dibagikan dengan pihak lain, sehingga memberikan kontrol yang lebih besar terhadap keamanan dan manajemen sistem.

### **c. Hybrid Cloud**

Hybrid Cloud merupakan kombinasi antara layanan Public Cloud dan Private Cloud yang diterapkan oleh suatu organisasi. Dalam model ini, perusahaan dapat menentukan proses bisnis mana yang cocok dijalankan di Public Cloud dan mana yang sebaiknya tetap berada di Private Cloud, sehingga diperoleh fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengelola beban kerja (Ferdianto, 2018).

## **2.3 Konsep Dasar Internet of Things (IoT)**

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia teknologi informasi yang berasal dari dua kata, yaitu “Internet” dan “Things” (benda). IoT menghubungkan berbagai perangkat fisik ke dalam jaringan internet melalui modul nirkabel, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling bertukar data secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manual dari manusia.

Data yang dihasilkan oleh perangkat IoT umumnya dikirimkan melalui jaringan internet menuju pusat data (data center) dan selanjutnya diproses pada platform cloud. Oleh karena itu, IoT dan cloud computing memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana cloud berperan sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data berskala besar (big data) yang dihasilkan oleh jutaan perangkat IoT.

## **2.4 Tantangan Keamanan pada Cloud Computing dan IoT**

Sifat cloud computing yang terdistribusi dan dapat diakses dari berbagai lokasi menghadirkan tantangan keamanan tersendiri. Serangan siber terhadap layanan cloud semakin canggih dan adaptif, mulai dari upaya peretasan akun, kebocoran data, hingga serangan denial of service. Demikian pula pada sisi IoT, keterbatasan sumber daya perangkat (seperti daya baterai dan kapasitas komputasi) sering kali membuat perangkat IoT tidak dilengkapi

mekanisme keamanan yang memadai, sehingga rentan terhadap penyusupan dan penyalahgunaan data.

## **BAB III PEMBAHASAN SOAL**

### **3.1 Langkah-Langkah Mengamankan Data pada Layanan Cloud Computing**

Beberapa langkah utama yang dapat dilakukan untuk mengamankan data yang tersimpan pada layanan cloud computing antara lain sebagai berikut:

- Enkripsi data, yaitu mengubah data menjadi bentuk sandi (cipher text) baik pada saat disimpan (data at rest) maupun pada saat dikirim (data in transit), sehingga data tetap aman meskipun berhasil disadap oleh pihak yang tidak berwenang.
- Autentikasi dan manajemen akses (access control), misalnya dengan menerapkan multi-factor authentication (MFA) serta prinsip least privilege, agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu.
- Pemantauan dan audit log secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya akses yang tidak sah sejak dini.
- Backup data secara rutin ke lokasi penyimpanan yang berbeda, sehingga data dapat dipulihkan apabila terjadi insiden seperti serangan ransomware atau kerusakan sistem.
- Penerapan firewall dan segmentasi jaringan untuk membatasi lalu lintas data yang mencurigakan serta memisahkan sistem yang kritis dari sistem lainnya.
- Pembaruan (update/patch) sistem secara berkala guna menutup celah keamanan (vulnerability) yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang.
- Penerapan kebijakan keamanan yang jelas serta pelatihan kesadaran keamanan (security awareness) bagi pengguna, mengingat kesalahan manusia (human error) masih menjadi salah satu penyebab utama kebocoran data pada layanan cloud (Wang & Yang, n.d.).

### **3.2 Pentingnya Enkripsi Data pada Komunikasi Perangkat IoT dan Cara Penerapannya**

Enkripsi data menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi perangkat IoT karena beberapa alasan berikut:

- Perangkat IoT umumnya mengirimkan data secara terus-menerus melalui jaringan nirkabel yang rentan terhadap penyadapan (sniffing), sehingga tanpa enkripsi, data

sensitif seperti data pribadi, lokasi, atau kondisi perangkat dapat dengan mudah diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

- Sebagian besar perangkat IoT memiliki keterbatasan sumber daya (daya baterai, memori, dan kemampuan komputasi) sehingga sering kali tidak dilengkapi mekanisme keamanan bawaan yang memadai, menjadikannya target yang mudah bagi peretas apabila data yang dikirimkan tidak dienkripsi.
- Enkripsi membantu menjaga integritas data, yaitu memastikan bahwa data yang diterima tidak diubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman antara perangkat IoT dan server atau platform cloud.
- Dengan menerapkan enkripsi, kepercayaan pengguna terhadap sistem IoT yang digunakan, misalnya pada smart home atau sistem monitoring irigasi otomatis, dapat lebih terjaga (Setiadi & Abdul Muhaemin, 2018).

Adapun cara penerapan enkripsi pada komunikasi perangkat IoT dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

- Menggunakan protokol komunikasi yang telah mendukung enkripsi end-to-end, seperti TLS/DTLS pada protokol MQTT dan CoAP yang umum digunakan pada arsitektur IoT.
- Menerapkan algoritma enkripsi ringan (lightweight cryptography) seperti AES dengan ukuran kunci yang efisien, agar tetap dapat berjalan pada perangkat IoT dengan sumber daya terbatas tanpa membebani kinerja perangkat secara signifikan.
- Melakukan manajemen kunci enkripsi (key management) secara aman, misalnya dengan mekanisme rotasi kunci secara berkala agar kunci enkripsi tidak mudah diketahui atau disalahgunakan.
- Mengintegrasikan enkripsi pada seluruh jalur komunikasi, baik dari perangkat IoT menuju gateway, gateway menuju jaringan internet, maupun dari jaringan internet menuju platform cloud, sehingga tidak ada celah pada rantai komunikasi yang dapat dieksploitasi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa cloud computing dan Internet of Things (IoT) merupakan dua teknologi yang saling terkait dan memberikan banyak manfaat dalam mendukung transformasi digital. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai tantangan keamanan yang harus diperhatikan, baik pada sisi penyimpanan data di layanan cloud maupun pada sisi komunikasi antar perangkat IoT.

Langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, pemantauan sistem, serta pembaruan perangkat secara berkala menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan guna melindungi data dari berbagai ancaman siber. Khususnya pada perangkat IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya, penerapan enkripsi ringan dan manajemen kunci yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data yang dikirimkan.

#### **4.2 Saran**

Penulis menyarankan agar setiap organisasi maupun individu yang menggunakan layanan cloud computing dan perangkat IoT senantiasa menerapkan prinsip keamanan berlapis (defense in depth) serta terus memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan ancaman siber terbaru, mengingat teknik serangan yang digunakan oleh peretas juga terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

BINUS University. (2018, 31 Januari). Cloud Computing. Diakses dari

<https://sis.binus.ac.id/2018/01/31/cloud-computing-3/>

Firmansyah, B., Subekti, R., Purwandari, N., & Karepesina, R. (n.d.). Implementasi algoritma keamanan data berbasis enkripsi pada platform cloud computing untuk pembelajaran di SMK Cipta Insani Mandiri. Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957, Indonesia.

Wang, Y., & Yang, X. (n.d.). Research on enhancing cloud computing network security using artificial intelligence algorithms. Microsoft & University of California, Los Angeles, USA.

Madakam, S., Ramaswamy, R., & Tripathi, S. (2015). Internet of Things (IoT): A literature review. IT Applications Group, National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai, India.

Setiadi, D., & Abdul Muhaemin, M. N. (2018). Penerapan Internet of Things (IoT) pada sistem monitoring irigasi (Smart Irigasi). Jurnal Infotronik.

Ferdianto. (2018). Konsep Public, Private, dan Hybrid Cloud Computing.